

 UDLA TU META ES LA NUESTRA	FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INGENIERÍA COMERCIAL	Programa:	AEA425
		ECONOMETRÍA	
		Versión:	202310

PROGRAMA DE ASIGNATURA: ECONOMETRÍA - AEA425.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	AEA425
Nombre	ECONOMETRÍA
Créditos Totales (SCUDLA)	6
Vigencia de la Asignatura Desde	202010
Última Actualización	02/02/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, EXECUTIVE, ON-LINE
Requisito	(AEA214 y AES510)o (AES100 y AES101)o (AEA293 y AES204)o (AEA293)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	18	0	0	0	0	54

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Este curso está diseñado para comprender la teoría econométrica moderna aplicable a contextos de muestras finitas, y los modelos lineales más utilizados en las distintas disciplinas del mundo de los negocios y la economía en general.

La econometría contribuye a analizar si existen relaciones causales entre variables, inferir y hacer proyecciones relevantes para el funcionamiento de una organización, que contribuya a mejorar la toma de decisiones al interior de esta última. En una época en la que la generación de datos es la regla general, los profesionales de la actualidad deben utilizar las herramientas econométricas, con las cuales pueden analizar y procesar datos empíricos con miras a proponer acciones tendientes a la consecución de los objetivos institucionales de incrementar y mejorar los resultados.

Por ser un curso del ciclo profesional de la carrera, se enfatiza la adquisición de contenidos a partir del análisis basado en evidencia, aplicando los conceptos desarrollados en las clases de forma teórica. Luego de que el curso logra un cierto avance y madurez en los contenidos avanzados, los estudiantes avanzan en la elaboración de trabajos prácticos con bases de datos que se ponen a su disposición.

El proceso de aprendizaje se realiza sobre la base de la revisión de una metodología genérica para construir modelos de regresiones en un contexto de muestras finitas, aplicando la teoría a datos reales (análisis de hipótesis económico/financieras de diversa índole) mediante software econométrico, y aprendiendo los supuestos estadísticos clave que le dan validez a las estimaciones e inferencias realizadas sobre los parámetros relevantes de estudio.

De acuerdo a la modalidad e-support, este curso se compone de clases presenciales y material de apoyo audiovisual que los estudiantes deben revisar y estudiar en la plataforma de casos virtuales. Asimismo, los profesores que los deseen podrán hacer uso de sus propias bases de datos para sus ejemplos.

Carrera Online

La asignatura incluye un módulo 0 inicial del curso, donde se entregan bases del uso de Excel con las principales formulas estadísticas para datos económicos e instrucciones sobre el manejo del paquete "Análisis de datos" que incluye el software para el análisis de correlación y modelos lineales (como otras formas funcionales). Además, un repaso de álgebra matricial para abordar el método de mínimos cuadrados (MCO) en el caso de una regresión lineal múltiple.

La evaluación de la asignatura considera cuatro ejercicios y un examen final:

- Los cuatro ejercicios consisten en análisis de casos mediante un software e interpretación de resultados - con una ponderación de 50%.
- El examen final consiste en una evaluación sobre el análisis de un caso (conjunto de datos económicos reales donde se explique una variable respuesta en función de regresoras) con entrega de un informe final escrito y una presentación oral, el cual tendrá que evaluarse según la rúbrica que se anexa al final del programa. - con una ponderación de 50%.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Comprender los principales postulados teóricos que fundamentan la Econometría a través de su epistemología, contexto y necesidad para los negocios.
RAA2	Aplicar los modelos econométricos, principalmente lineales, para poder utilizarlos correctamente en el logro de los objetivos de negocios planteados por la firma.
RAA3	Aplicar el modelo de regresión lineal simple y/o múltiple, a casos prácticos atingentes, para la obtención de información relevante en la toma de decisiones de negocios.
RAA4	Analizar la incidencia de incluir variables independientes propuestas para medir su contribución en la capacidad explicativa de la variable dependiente de un modelo.
RAA5	Evaluar la aplicación de diversos test estadísticos de inferencia sobre variables predictoras a incluir en el modelo.
RAA6	Evaluar la capacidad explicativa del modelo, para poder resolver los problemas planteados que originaron la formulación del mismo, en los negocios.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

5.1 Contenido: Cátedra

N° Unidad	Tema
-----------	------

1 Introducción a la econometría.	Introducción a la econometría. • ¿Qué es la econometría? • Modelos Económicos Deterministas. • Modelos Deterministas y Modelos Econométricos. • Criterios para la clasificación de modelos. • Tipos de Datos y su clasificación. Naturaleza del análisis de regresión: • Discusión sobre conceptos fundamentales de estadísticas descriptivas previos: Esperanza, Varianza y Desvío Estándar, Covarianza y Coeficiente de Correlación de Pearson. • Correlación versus Causalidad. • Efectos causales y efectos marginales. • Metodología de elaboración de un modelo econométrico.
2 El Modelo de Regresión Lineal Simple	El Modelo de Regresión Lineal Simple • El Modelo de Regresión Lineal Simple: Especificación y Estimación - Objetivo de análisis de regresión: causalidad y efectos marginales. - La esperanza condicional como un proyector lineal. - La perturbación estocástica. - Función de Regresión Poblacional y Función de Regresión Muestral. - El método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). - Bondad del Ajuste. - Supuestos del Modelo Clásico de Regresión Lineal (MCRL). - Propiedades de los estimadores MCO, el Teorema Gauss Markov.
3 El Modelo de Regresión Lineal Múltiple	El Modelo de Regresión Lineal Múltiple • Especificación y Estimación. - Motivación detrás de un modelo múltiple. - El método de MCO en un contexto múltiple. - Coeficientes de regresión parcial. - La bondad del ajuste o R cuadrado, y el R cuadrado ajustado. - La Forma Habitual de enunciar los resultados de una regresión múltiple. • Inferencia - Supuesto de normalidad en las perturbaciones. - Estimación mediante intervalos de confianza. - Pruebas de hipótesis. - Predicción puntual y media - Predicción por intervalos. - Test de Restricciones Lineales.
4 Extensiones al Modelo de Regresión Lineal.	Extensiones al Modelo de Regresión Lineal. • Modelos Logarítmicos • Modelos cuadráticos • Modelos con regresores cualitativos, variables binarias/ficticias o dummy. • Modelos con variable dependiente cualitativa: Modelos Logit/Probit. • Estimación por MV de Modelos Logit/Probit.
5 Violación de Supuestos del M.C.R.L	Violación de Supuestos del M.C.R.L • Problemas con las Variables Explicativas. - Transformación de Datos. - Multicolinealidad. • Endogeneidad de las variables regresoras. • Heterocedasticidad. • Auto correlación. • Introducción a las series de tiempo
5.2 Contenido: Trabajo Personal	
N° Unidad	Tema
1 Introducción a la econometría.	• Lectura relativa a la unidad. • Desarrollo de ejercicios sugeridos por el profesor.
2 El Modelo de Regresión Lineal Simple	• Lectura relativa a la unidad. • Desarrollo de ejercicios sugeridos por el profesor.
3 El Modelo de Regresión Lineal Múltiple	• Lectura relativa a la unidad. • Desarrollo de ejercicios sugeridos por el profesor.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS							
Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:							
1. Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.							
2. Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.							
3. Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.							
7. EVALUACIÓN							
7.1. PONDERACIONES							
Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente		
DIURNO	50	EXAMEN	30	EXAMEN	100		
		CATEDRA	40	CATEDRA 1	50		
				CATEDRA 2	50		
		EJERCICIO	30	EJERCICIO 1	33.33		
				EJERCICIO 2	33.33		
				EJERCICIO 3	33.33		
				EJERCICIO 4	33.33		
		7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA					
Componente Evaluativo		Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo		
No hay registros							
7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA							
La evaluación de la asignatura considera cátedras, ejercicios y un examen final. Las cátedras son pruebas escritas donde se pregunta respecto a los contenidos a partir de cuatro clases de preguntas: conocimiento, comprensión, aplicación y desarrollo. Incluye lo anterior preguntas de aplicación a casos prácticos por medio de la resolución de ejercicios. El examen general considera preguntas teóricas y prácticas al igual que las cátedras.							
8. RECURSOS DE APRENDIZAJE							
8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA							
Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Gujarati, Damodar N - Arango Medina, Gladys	1997	Econometria basica	SANTAFE DE BOGOTA	MCGRAW-HILL	17		
Wooldridge, Jeffrey M	2001	Introduccion a la econometria	AUSTRALIA.	INTERNATIONAL THOMSON	18		
8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS							
Descripción				Link		Validación	
Instituto Nacional de Estadística				www.ine.cl		12/01/2015	
Estadísticas del Banco Central				www.bcentral.cl		12/01/2015	

Notas al Pie: